

Roll No. :

CB-601 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Computer Networks****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

- I. a) Explain network topological design with necessary diagram and brief the advantages and disadvantages of various topologies.

आवश्यक आरेख के साथ नेटवर्क टोपोलॉजिकल डिजाइन को समझाइए और विभिन्न टोपोलॉजी के फायदे और नुकसान के बारे में संक्षेप में बताइए।

- b) Discuss the different physical layer transmission media.
विभिन्न भौतिक परत संचरण मीडिया पर चर्चा करें।

CB-601 (GS)

PTO

[2]

2. a) Consider the use of 10 K-bit size frames on a 10 Mbps satellite channel with 270 ms delay. What is the link utilization for stop-and-wait ARQ technique assuming $P = 10^{-3}$?
270 ms विलंब के साथ 10 Mbps उपग्रह चैनल पर 10 K-बिट आकार के फ्रेम के उपयोग पर विचार करें। $P = 10^{-3}$ मानते हुए स्टॉप-एंड-वेट ARQ तकनीक के लिए लिंक उपयोग क्या है?
- b) Explain CSMA/CD with CSMA/CA with diagram.
चित्र सहित CSMA/CD के साथ CSMA/CA को समझाइए।
3. a) How does ARP resolve an IP address to an Ethernet MAC address? With the given IP-address, how will you extract its net-id and host-id?
ARP एक IP पते को ईथरनेट मैक पते पर कैसे हल करता है? दिए गए IP-एड्रेस से आप इसकी नेट-id और होस्ट-id कैसे निकालेंगे?
- b) Illustrate the difference between IPv4 and IPv6.
IPv4 और IPv6 के बीच अंतर स्पष्ट करें।
4. a) Enumerate on TCP header and working of TCP and differentiate TCP and UDP with frame format.
TCP हेडर और TCP की कार्यप्रणाली की गणना करें और फ्रेम प्रारूप के साथ TCP और UDP को अलग करें।
- b) Computer A has 19.5MB to send on a network and transmits the data in a burst @ 6 Mbps. The maximum transmission rate across routers in the network is 4 Mbps. If Computer A's transmission is shaped using a leaky bucket, how much capacity must the queue in the bucket hold not to discard any data?
कम्प्यूटर A में नेटवर्क पर भेजने के लिए 19.5MB है और यह 6 Mbps की दर से बर्स्ट में डाटा प्रसारित करता है। नेटवर्क में राउटर्स पर अधिकतम ट्रांसमिशन दर 4 Mbps है। यदि कम्प्यूटर A के ट्रांसमिशन को लीक बकेट का उपयोग करके आकार दिया गया है, तो बकेट में डाटा की कितनी क्षमता होनी चाहिए ताकि कोई डाटा न छूटे?

CB-601 (GS)

Contd...

5. a) How does FTP work? Differentiate between passive and active FTP.

FTP कैसे काम करता है? निष्क्रिय और सक्रिय FTP के बीच अंतर करें।

- b) Describe the working of Asymmetric and Symmetric Key Cryptography using suitable diagrams.

असममित और सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी की कार्यप्रणाली का वर्णन करें उपयुक्त आरेखों का उपयोग करें।

6. a) What do you understand by Quality of service, parameters? List various Qualities of service parameters.

सेवा की गुणवत्ता, मापदंडों से आप क्या समझते हैं? सेवा मापदंडों के विभिन्न गुणों की सूची बनाइए।

- b) How is the BOOTP different from DHCP?

BOOTP DHCP से किस प्रकार भिन्न है?

7. a) A slotted ALOHA network transmits 400-bit frames on a shared channel of 400 kbps. What is the throughput if the system (all stations together) produces -

- 1000 frames per second <https://www.rgpvonline.com>
- 500 frames per second
- 250 frames per second

एक स्लॉटेड ALOHA नेटवर्क 400 kbps के साझा चैनल पर 400-बिट फ्रेम प्रसारित करता है। यदि सिस्टम (सभी स्टेशन एक साथ) उत्पादन करता है तो थ्रूपुट क्या है?

- 1000 फ्रेम प्रति सेकंड
- 500 फ्रेम प्रति सेकंड
- 250 फ्रेम प्रति सेकंड

- b) Explain the difference between TDM and FDM.
TDM और FDM के बीच अंतर स्पष्ट करें।

8. Write Short notes on any two of the following:

- Virtual LAN
- Piggybacking
- Token Bucket algorithms
- Firewalls

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- आभासी LAN
- कमोबेशन समर्थन
- टोकन बकेट एल्गोरिथम
- फायरवाल
